

Feuille de TD n°3

Outils de comparaison

Exercice 1. Équivalence ou pas ?

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1. $n \underset{+\infty}{\sim} n+1$
2. $x^2 \underset{+\infty}{\sim} x^2 + x$
3. $\ln(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x+1)$
4. $e^n \underset{+\infty}{\sim} e^{2n}$

2. $x \mapsto x^2(e^x - 1)$
3. $x \mapsto \frac{1 - \cos(x)}{2x}$
4. $x \mapsto (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1$
5. $x \mapsto \cos(\sin(x))$
6. $x \mapsto \frac{e^{-x^2} - 1}{x}$
7. $x \mapsto \frac{\ln(1 + \tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}}$

Exercice 2. Équivalents de suites

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

1. $\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)_{n \geq 2}$
2. $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})_{n \geq 1}$
3. $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n \geq 0}$
4. $(3n^2 - 2n + 6)_{n \geq 0}$
5. $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n \geq 0}$
6. $(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1})_{n \geq 0}$
7. $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n \geq 0}$
8. $((n+10\ln(n))e^{-(n+1)})_{n \geq 1}$
9. $\left(\frac{n^2 + e^{-5n} + \sqrt{n^7}}{\ln(4n) + n - 3}\right)_{n \geq 1}$
10. $\left(\sum_{k=0}^n k!\right)_{n \geq 0}$

Exercice 3. Équivalents de fonctions I

Montrer les équivalents suivants :

1. $x + 1 + \ln(x) \underset{+\infty}{\sim} x$
2. $x + 1 + \ln(x) \underset{0}{\sim} \ln(x)$
3. $\cos(\sin(x)) \underset{0}{\sim} 1$

Exercice 4. Équivalents de fonctions II

Trouver des équivalents simples en 0 aux fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \ln(1+x) \sin^2(x)$

Exercice 5. Équivalents et exponentielle I

On considère (u_n) et (v_n) deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

1. Montrer que $e^{u_n} \sim e^{v_n}$ si, et seulement si, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$.
2. Si $u_n \sim v_n$, a-t-on $e^{u_n} \sim e^{v_n}$?

Exercice 6. Équivalents et exponentielle II

1. Montrer que $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.
A-t-on $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$?
2. Montrer que $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.
A-t-on $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$?

Exercice 7. Théorème des gendarmes

On cherche à déterminer un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$2\sqrt{n+1} - 1 \leq u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

3. Donner un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.